

Puente Derché

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5475 · Puente Derché
PAQUETE Y POSICIÓN	P-025 · posición 28 de 30
PRIORIDAD	58/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental MUY ALTA
COBERTURA	1899-1899 · siglo XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 14 testimonios integrados · 1 fuentes con testimonio sustantivo
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Puente levadizo de fuerza equilibradora constante en el que las cadenas de suspensión se arrollan sobre tambores circulares solidarios con espirales. Otra cadena, adaptada a cada espiral, sostiene un contrapeso constante cuyo brazo de palanca varía con la posición del tablero.

La espiral se calcula como evolvente para igualar momentos durante toda la maniobra. El sistema se caracteriza por exactitud, solidez, poco espacio y protección del mecanismo, aunque la rotura o rectificación de las espirales resulta difícil y exige modificar curva y contrapeso.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5475 · ESPIRAL EVOLVENTE Y CONTRAPESO CONSTANTE · 14 TESTIMONIOS

Mariano Calvo · 1899

1. Antecedente y primeras aplicaciones referidas

«La disposición [...] fué propuesta por su autor en una memoria publicada en el Memorial de l'Officier du génie, tomo V, pág. 7, y con arreglo á ella se establecieron puentes levadizos en Osopo (1810) y en Palmanova (1812).»

Puentes móviles militares, 1899, p. 123 (PDF p. 120).

MR-PDE-01 · Historia interna transmitida por Calvo; 1810 y 1812 no se computan como fechas documentales independientes del corpus.

Mariano Calvo · 1899

2. Principio de contrapeso constante y brazo variable

«Consiste el mecanismo del puente en equilibrar la tensión variable de las cadenas de suspensión con contrapesos constantes cuyo brazo de palanca sea en cada posición del tablero el necesario para conseguir la igualdad de momentos.»

Puentes móviles militares, 1899, p. 123 (PDF p. 120).

MR-PDE-02 · Definición mecánica nuclear del sistema Derché.

Mariano Calvo · 1899

3. Tambor, espiral y cadena del contrapeso

«La cadena de suspensión de cada lado se arrolla sobre una rueda ó tambor circular, con cuyo eje forma cuerpo una curva espiral á cuyo contorno se adapta otra cadena de la que pende el contrapeso Q.»

Puentes móviles militares, 1899, p. 123 (PDF p. 120).

MR-PDE-03 · Identificación material de los órganos que transforman la acción del contrapeso.

Mariano Calvo · 1899

4. Maniobra y protección del mecanismo

«Ruedas de maniobra [...] reciben en su garganta cadenas sin fin sobre las que se ejerce el esfuerzo necesario para subir y bajar el puente. El mecanismo queda abrigado en nichos abovedados á prueba, contruidos á derecha é izquierda del paso.»

Puentes móviles militares, 1899, p. 123 (PDF p. 120).

MR-PDE-04 · Operación manual y disposición defensiva del aparato.

Mariano Calvo · 1899

5. Condición de equilibrio y radio de curvatura

«Si R representa el radio del tambor [...] y ρ el brazo de palanca del contrapeso en una posición cualquiera [...] tendremos para condición de equilibrio [...] $\tau \times R = Q \times \rho$.»

Puentes móviles militares, 1899, p. 124 (PDF p. 121).

MR-PDE-05 · Relación fundamental entre tensión de las cadenas, radio del tambor, contrapeso y brazo variable.

Mariano Calvo · 1899

6. Determinación del tambor y de la evolvente

«Se determina R para que toda la cadena de suspensión se arrolle sobre el tambor en una sola vuelta [...] Las expresiones [...] permiten establecer para valor del radio r de la evoluta [...]»

Puentes móviles militares, 1899, p. 126 (PDF p. 123).

MR-PDE-06 · Criterio de dimensionamiento que vincula longitud de cadena, tambor, evoluta y contrapeso.

Mariano Calvo · 1899

7. Trazado gráfico continuo de la curva

«Trazada la circunferencia [...] bastará dividir[la] [...] y trazar tangentes [...] Este trazado puede comprobarse y completarse [...] con un cordón flexible [...] en cuyo extremo libre se dispone un lápiz: arrollando el cordón sobre el cilindro, el lápiz describirá la curva buscada.»

Puentes móviles militares, 1899, p. 127 (PDF p. 124).

MR-PDE-07 · Procedimiento geométrico y material para construir y comprobar la evolvente.

Mariano Calvo · 1899

8. Compensación práctica del peso de las cadenas

«El peso de la porción de cadena que queda arrollada en la espiral [...] ejerce también influencia en el equilibrio [...] puede compensarse [...] haciendo que la cadena sujeta en la parte inferior del contrapeso [...] se repliegue apoyándose en el fondo de una excavación de forma curva convenientemente calculada.»

Puentes móviles militares, 1899, p. 130 (PDF p. 127).

MR-PDE-08 · Corrección de una desviación real que la formulación simplificada puede omitir.

Mariano Calvo · 1899

9. Disposición general y poleas de cambio

«La evoluta puede colocarse [...] á la derecha de la vertical del eje de giro [...] ó en dirección contraria [...] También puede ser necesario hacer pasar las cadenas de los contrapesos [...] por [...] poleas circulares de cambio.»

Puentes móviles militares, 1899, p. 132 (PDF p. 129).

MR-PDE-09 · Variantes de implantación condicionadas por altura, pozos y circulación.

Mariano Calvo · 1899

10. Materiales de espirales y configuración de contrapesos

«Las espirales pueden hacerse de madera, de hierro forjado ó de fundición [...] La mejor disposición para los contrapesos consiste en una serie de discos circulares de fundición, superpuestos y atravesados por una varilla cilíndrica de hierro.»

Puentes móviles militares, 1899, p. 133 (PDF p. 130).

MR-PDE-10 · Testimonio constructivo sobre materiales, fabricación y regulación del peso.

Mariano Calvo · 1899

11. Ventajas y difusión del sistema

«Su construcción es sencilla y sólida; el cálculo de sus elementos puede hacerse con grande exactitud [...] la maniobra es cómoda y exenta de peligros; todo el mecanismo puede quedar á cubierto y ocupa poco espacio [...] su empleo se ha generalizado en extremo.»

Puentes móviles militares, 1899, p. 134 (PDF p. 131).

MR-PDE-11 · Valoración positiva por precisión, seguridad, protección, compacidad y uso extendido.

Mariano Calvo · 1899

12. Dificultades de reparación y rectificación

«La reparación no es fácil en caso de romperse una de las espirales [...] las alteraciones de equilibrio producidas por el transcurso del tiempo ó errores de ejecución no son fáciles de reparar, pues exigen la modificación de la espiral y el contrapeso.»

Puentes móviles militares, 1899, p. 134 (PDF p. 131).

MR-PDE-12 · Límite conservativo principal del mecanismo ordinario.

Mariano Calvo · 1899

13. Modificación de Peaucellier y Wagner

«La evolvente así determinada permite satisfacer á la condición de equilibrio independientemente de l ó de α [...] si se traza ésta para un tablero de un cierto peso y dimensiones, no podrá utilizarse para otro.»

Puentes móviles militares, 1899, p. 134 (PDF p. 131).

MR-PDE-13 · Desarrollo comparativo que precisa la dependencia de la evolvente respecto de peso y dimensiones.

Mariano Calvo · 1899

14. Rectificación del Derché ordinario

«Al establecer un puente Derché ordinario es preciso cerciorarse de la absoluta exactitud del trazado del contorno de la espiral [...] En caso de que errores y defectos de construcción [...] altere[n] el equilibrio, no queda para restablecerlo otro recurso que el de variar las dimensiones de la espiral.»

Puentes móviles militares, 1899, p. 142 (PDF p. 139).

MR-PDE-14 · Control de ejecución, orientación y reparación del equilibrio en obra.

LECTURA COMPARADA

Derché convierte una fuerza constante en momento variable mediante una espiral solidaria con el tambor. El expediente une condición de momentos, cálculo, trazado, orientación, compensación de cadenas, materiales y contrapesos.

Calvo lo juzga preciso, seguro, compacto y difundido, pero destaca la difícil reparación y rectificación de espirales. Peaucellier y Wagner buscan mejorar adaptación y corrección.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: puente Derché; sistema o mecanismo Derché; puentes á la Derché; Derché ordinario.
- Grafías: Derché/Derche; se conserva Derché según facsímil y Catálogo Maestro.
- Elementos: tambor, espiral evolvente, cadena del contrapeso, contrapeso constante y cadena sin fin.
- Derivaciones: modificaciones de Peaucellier y Wagner, doble evolvente y rectificación á la Derché.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se examinaron efectivamente las 35 fuentes para Puente Derché/Derche y sistema o mecanismo Derché, junto con plurales, grafías sin acento y referencias inequívocas al mecanismo.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 14 testimonios no redundantes procedentes de 1 fuente. Primera y última documentación localizada: 1899. Las otras 34 fuentes no ofrecen testimonio pertinente. Las fechas históricas narradas por Calvo no cuentan como documentaciones independientes.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Reconoce el sistema por espiral evolvente, tambores solidarios y contrapesos regulables; aporta controles de contorno, orientación, cadenas, peso del tablero, espirales de repuesto y rectificación.

RELACIONADO CON

Fuerza equilibradora constante; Evolvente; Evoluta; Espiral; Tambor; Contrapeso constante; Cadena; Peaucellier y Wagner; Rectificación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Calvo, Mariano. Puentes móviles militares. Madrid, 1899.